

Presented by
Jutarat Chotnirunrat
2610717302025

GE931 Introduction To AI
Dr. Apimuk M.



AI Image: Zero-Shot Prompt

PART 1.1

Initial Command (Zero-Shot)

การป้อนคำสั่งขั้นระดับพื้นฐาน โดยไม่มีการระบุบริบท มิติ สไตล์ภาพ หรือองค์ประกอบแสงเงา

"A planet in space"

เป้าหมาย: สืบหาการตอบสนองเริ่มต้นของโมเดล AI ภาพ เมื่อปล่อยให้ระบบตีความเองอย่างอิสระ

วิเคราะห์โครงสร้างคำสั่ง

- **Subject:** มีเพียงคำนามเดียว "A planet" ขาดประเภทของดาว
- **Setting:** "in space" กว้างและไม่ระบุสภาพแวดล้อมเฉพาะ
- **Artistic Specs:** ใช้การระบุความละเอียด มุมกล้อง หรือโทนสี

AI Image: Zero-Shot Output

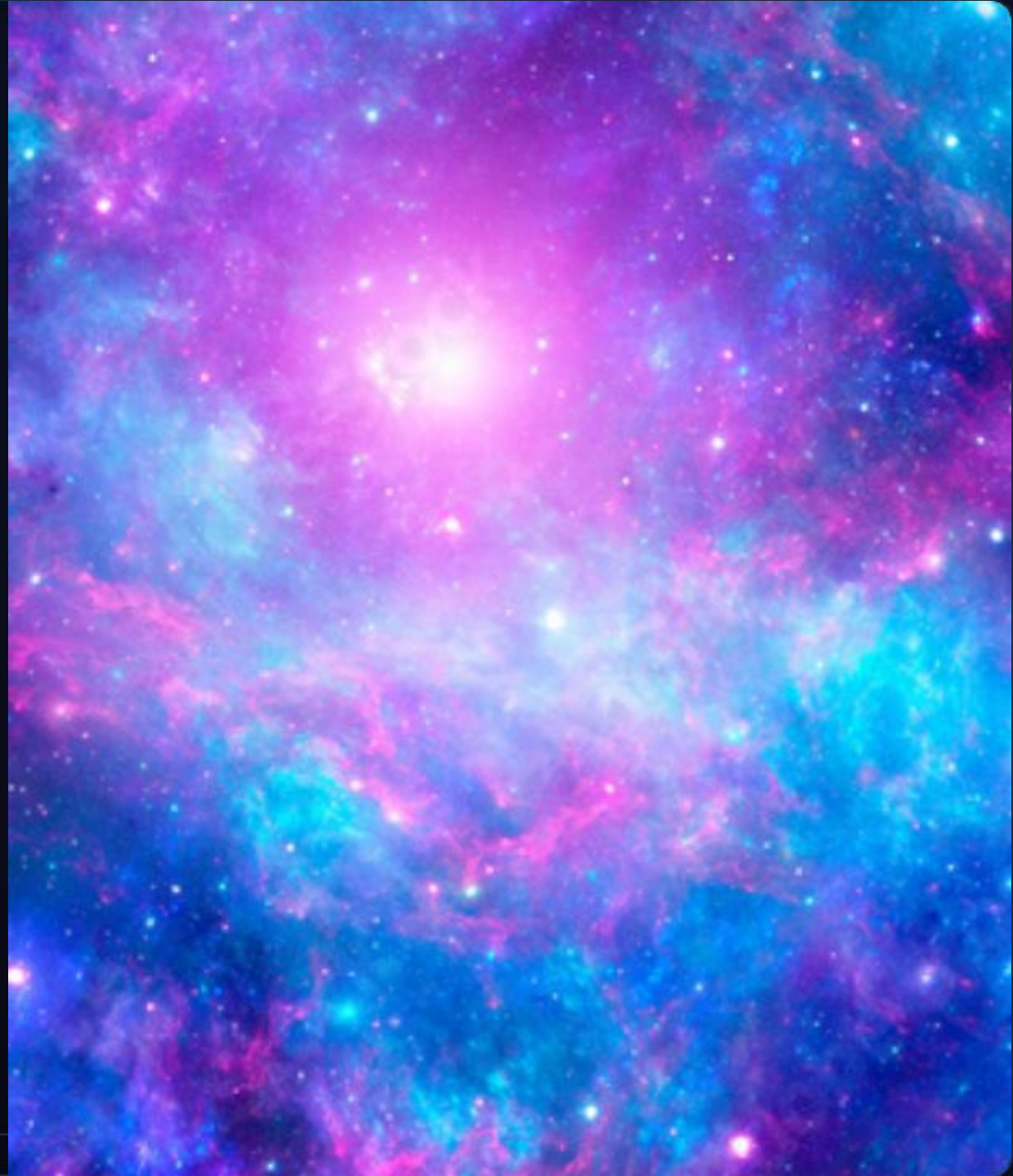
PART
1.2

🌀 ผลลัพธ์: ดาวเคราะห์ไร้ตัวตน

ภาพที่สร้างขึ้นปรากฏเป็นดาวเคราะห์ทรงกลมเดี่ยวบนพื้นหลังสีดำทึบ

แสงเงาดูเรียบแบน ขาดมิติความลึก (Depth of Field) และไม่มีพื้นผิวที่น่าตื่นเต้น

ผลงานมีลักษณะเป็นภาพวาดสังเคราะห์ทั่วไป ไม่สามารถสื่ออารมณ์หรือใช้ในงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับมืออาชีพได้



AI Image: Few-Shot Refinement

PART 1.3

🔧 การปรับปรุงและเติมบริบท

ปรับโครงสร้างคำสั่งด้วยการระบุประเภทดาว, องค์ประกอบแสง, มุมกล้อง และสไตล์ภาพชัดเจน:

```
"Cinematic shot of a massive gas giant with
intricate ice rings, vibrant purple and turquoise
polar auroras, distant blue star flare, asteroid
field in foreground, NASA APOD style, 8k --ar
16:9"
```

✂️ องค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามา

📁 **Multi-Layer:** เพิ่มฉากหน้า (Asteroids) และฉากหลัง (Star Flare)

🎨 **Color Harmony:** กำหนดแสง Aurora สีม่วงและฟ้าเทอร์ควอยซ์

📷 **Visual Style:** ใช้คำว่า "NASA APOD" และ "Cinematic"

AI Image: Few-Shot Output

PART
1.4

★ **ผลลัพธ์:** มหาดาวก๊าซและวงแหวนน้ำแข็ง

ได้ภาพถ่ายดาวเคราะห์ก๊าซขนาดมหึมาพร้อมวงแหวนที่มีความละเอียดสูงระดับ 8k

แสงสะท้อนของขั้วดาวแบบออโรราสีม่วงตัดกับแสงดาวฤกษ์ด้านหลังสร้างมิติระดับภาพยนตร์

มีกลุ่มสะเก็ดดาวในฉากหน้าสร้างระยะลึกของภาพ นำไปใช้งานจริงเป็นภาพหน้าปกหรือสื่อการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ





Zero-Shot Trap

คำสั่งสั้นทำให้ AI ตีความความต้องการ ส่งผลให้เกิดภาพมาตรฐาน (Cliché) ที่ไม่มีจุดเด่นและขาดอารมณ์ร่วม



Artistic Grammar

การใช้คำศัพท์เทคนิค เช่น Depth, Lens flare, Lighting ratio ทำหน้าที่เหมือนการสั่งงานช่างภาพมืออาชีพ



Predictable Quality

ยิ่งนิยามวัตถุประสงค์และสไตล์เฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งมีความสม่ำเสมอและตรงเป้าหมาย

Desmos: Zero-Shot Math Formula

PART 2.1

คำสั่งเริ่มต้น (Zero-Shot)

การขอสูตรสมการคณิตศาสตร์สำหรับวงโคจรดาวเคราะห์ใน Desmos แบบผิวเผิน

"ขอสมการ Desmos สำหรับวาดรูปวงโคจรของดาวเคราะห์"

ข้อจำกัด: ไม่ได้ระบุว่าต้องการภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และไม่ได้ระบุหลักฟิสิกส์

จุดบกพร่องของโจทย์

- ✗ ไร้ค่าพารามิเตอร์ความรีของวงโคจร (Eccentricity)
- ✗ ไม่มีจุดศูนย์กลางโฟกัสของวงอาทิตย์
- ✗ ไม่ได้กำหนดตัวแปรจำลองเวลา (Interactive Slider)

Desmos: Zero-Shot Output

PART 2.2

ผลลัพธ์สมการวงรีมาตรฐาน

AI ให้สมการวงรีแกนราบทั่วไปโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- เป็นเพียงเส้นโค้งวงรีที่เส้นเดียนบนแกน Cartesian
- ไม่สามารถแสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่วิ่งรอบดวงอาทิตย์ได้



Desmos: Dynamic Kepler Prompt (Few-Shot)

PART 2.3

คำสั่งจำลองกลศาสตร์ดาราศาสตร์

ระบบสมการ **Parametric** ตามกฎข้อที่ 1 ของเคปเลอร์ พร้อมตัวแปร **Slider** สำหรับการเคลื่อนไหว:

```
"เขียนชุดสมการ Parametric สำหรับ Desmos เพื่อ  
จำลองดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์: 1. สมการเส้นโคจร: (a  
cos(t), b sin(t)) 2. จุด Sun: กำหนดที่โฟกัส (c, 0) โดย  
c = sqrt(a^2 - b^2) 3. จุด Planet: รังตามเวลา slider  
t [0 ถึง 2pi] 4. ใส่ Slider a=5, b=3"
```

มิติทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

✓ **Kepler's Law:** ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสมีใช้จุดศูนย์กลาง

▶ **Animation:** ใช้ Slider t ในการสั่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ

🔺 **Focal Vector:** วาดเส้นโยงตำแหน่งจากดาวสู่ดวงอาทิตย์ได้

Desmos: Interactive Simulation

Few-Shot output

PART 2.4

▶แบบจำลองคณิตศาสตร์อวกาศ

ผลลัพธ์ใน Desmos กลายเป็นสื่อจำลองการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิต:

```
Sun = (c, 0) \quad [c = \sqrt{a^2 - b^2}] Orbit =  
(a\cos(\theta), b\sin(\theta)) Planet = (a\cos(t),  
b\sin(t))
```

ผู้เรียนสามารถกดปุ่ม **Play** เพื่อให้ดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ และปรับค่า **a, b** เพื่อสังเกตความรีของวงโคจรแบบเรียลไทม์



Desmos: Reflection & Insights

PART 2.5

x^1

Parametric Power

การแปลงสมการรูปมาตรฐานให้เป็น **Parametric form**
เปิดโอกาสให้เชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับมิติของเวลา



Interactive Learning

การกำกับ **Slider** ช่วยเปลี่ยนกราฟที่เป็นภาพนิ่ง ให้กลายเป็น
Virtual Laboratory สำหรับทดลองฟิสิกส์



Physical Context

โจทย์คณิตศาสตร์ที่ดีสำหรับ **AI** ต้องระบุทฤษฎีทางกายภาพที่
ต้องการจำลอง เพื่อให้สูตรที่ได้มีความหมายจริง

Mermaid: Zero-Shot Diagram

PART 3.1

คำสั่งเริ่มต้นสร้างแผนภาพ

การสั่งสร้างโค้ด Mermaid เพื่อแสดงวงจรชีวิตของดาวฤกษ์อย่างกระชับ

"เขียน Mermaid code แสดงวงจรชีวิตของดาวฤกษ์"

ผลที่คาดหวังแบบหลวมๆ: อาจได้แผนภาพแสดงขั้นตอนการเกิดและการดับของดาว

ข้อจำกัดของคำสั่ง

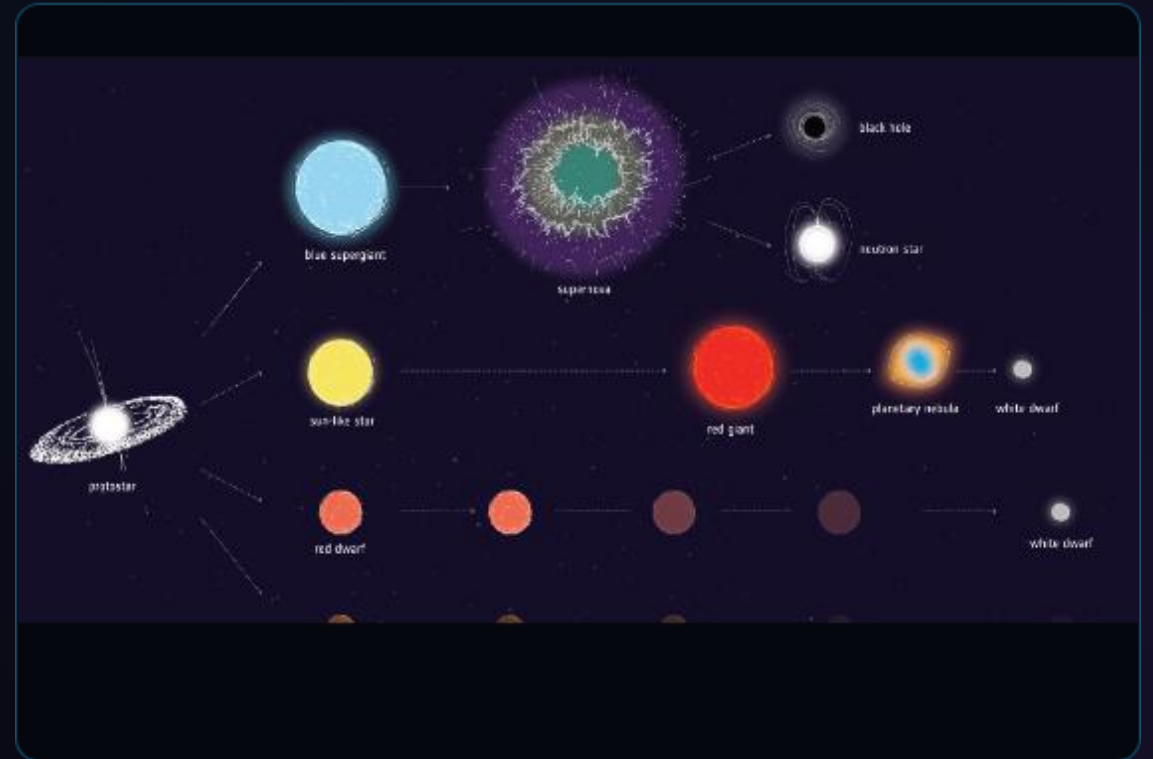
-  ไม่ได้กำหนดการแยกประเภทของดาวตามมวล
-  ไม่ได้ระบุชุดสี รูปทรงของโหนด หรือทิศทางการชี้ดวง
-  เสี่ยงต่อการได้ผังแบบเส้นตรง (Linear) ที่ไม่ตรงกับหลักดาราศาสตร์

Mermaid: Linear Flow Output (Zero-Shot) PART 3.2

`</>` โค้ดผลลัพธ์แบบเส้นตรง

```
flowchart TD
  A[Stellar Nebula] --> B[Average Star]
  B --> C[Red Giant]
  C --> D[Planetary Nebula]
  D --> E[White Dwarf]
```

แผนภาพแสดงเพียงดาวฤกษ์มวลปานกลางเพียงกรณีเดียว ขาดเส้นทางของดาวมวลยิ่งยวดและหลุมดำ ทั้งยังไม่มีการจัดกลุ่ม (Subgraphs)



Mermaid: Multi-Branch Prompt (Few-Shot) PART 3.3

🧠 คำสั่งจัดโครงสร้างแบบแตกกิ่ง

กำหนดการแยกแขนงตามมวล พร้อมใส่คำสั่งตกแต่งสีได้อีกด้วย:

```
"สร้าง Mermaid diagram ชนิด flowchart TD แสดง
Stellar Evolution: 1. จุดเริ่ม: Stellar Nebula 2. แตก
เป็น 2 กิ่ง: Low-Mass Stars vs Massive Stars 3. จุดจบกิ่ง
แรก: White Dwarf & Black Dwarf 4. จุดจบกิ่งสอง:
Supernova → Neutron Star หรือ Black Hole 5. ใช้
classDef แต่งสีโหนดตามอุณหภูมิ เช่น ส้ม แดง และน้ำเงิน"
```

✏️ การยกระดับฟังก์ชันความคิด

🧠 **Branching Logic:** แยกสาขาวิวัฒนาการตามหลักฟิสิกส์อย่างถูกต้อง

🎨 **Visual Semantics:** โหนดสีแดงสื่อถึงดาวยักษ์แดง โหนดน้ำเงินสื่อถึงความร้อนสูง

Mermaid: Stellar Branch Few-Shot Output

PART 3.4

🏠 ไดอะแกรมดาราศาสตร์แบบสมบูรณ์

```
flowchart TD
    Nebula[Stellar Nebula] --> Normal[Sun-like Star]
    Nebula --> Massive[Massive Star]
    Normal --> RedGiant[Red Giant]
    RedGiant --> WD[White Dwarf]
    Massive --> SuperGiant[Red Supergiant]
    SuperGiant --> SN[Supernova]
    SN --> NS[Neutron Star]
    SN --> BH[Black Hole]
```

ได้โครงสร้างวิวัฒนาการดวงดาว 2 สาขาสมบูรณ์ พร้อมจำแนกจุดจบของเอกภพอย่างชัดเจน



Mermaid: Reflection & Logic

PART 3.5



Structural Clarity

Mermaid ต้องการการระบุตรรกะแบบเงื่อนไข หากไม่ระบุจุดแยก (Forks) AI มักสร้างเพียงเส้นตรง



Data-Driven Styling

การใช้ ``classDef`` กำหนดสีช่วยให้ข้อมูลเชิงเทคนิคสื่อความหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านข้อความกำกับขาวๆ



Documentation Ready

โค้ดแผนภาพที่มีโครงสร้างดีสามารถนำไปฝังลงใน **Markdown, GitHub** หรือรายงานวิชาการได้ทันที

LaTeX: Zero-Shot Paper Prompt

PART 4.1

คำสั่งสร้างบทความวิจัย

การสั่งสร้างเอกสาร LaTeX เกี่ยวกับการกิจสำรวจดาวอังคารแบบสั้น

"เขียนโค้ด LaTeX เกี่ยวกับการสำรวจดาวอังคาร"

ผลลัพธ์มักกลายเป็นไฟล์ตัวอย่างสั้นๆ ที่ขาดมาตรฐานของเอกสารวิชาการ

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

- ✗ ไม่ระบุ Document Class (เช่น article, IEEEtran, report)
- ✗ ขาดการเรียกใช้ Packages สำคัญ เช่น amsmath, booktabs
- ✗ ไม่มีสมการคณิตศาสตร์และตารางเปรียบเทียบเชิงลึก

LaTeX: Raw Unformatted Zero-Shot Output

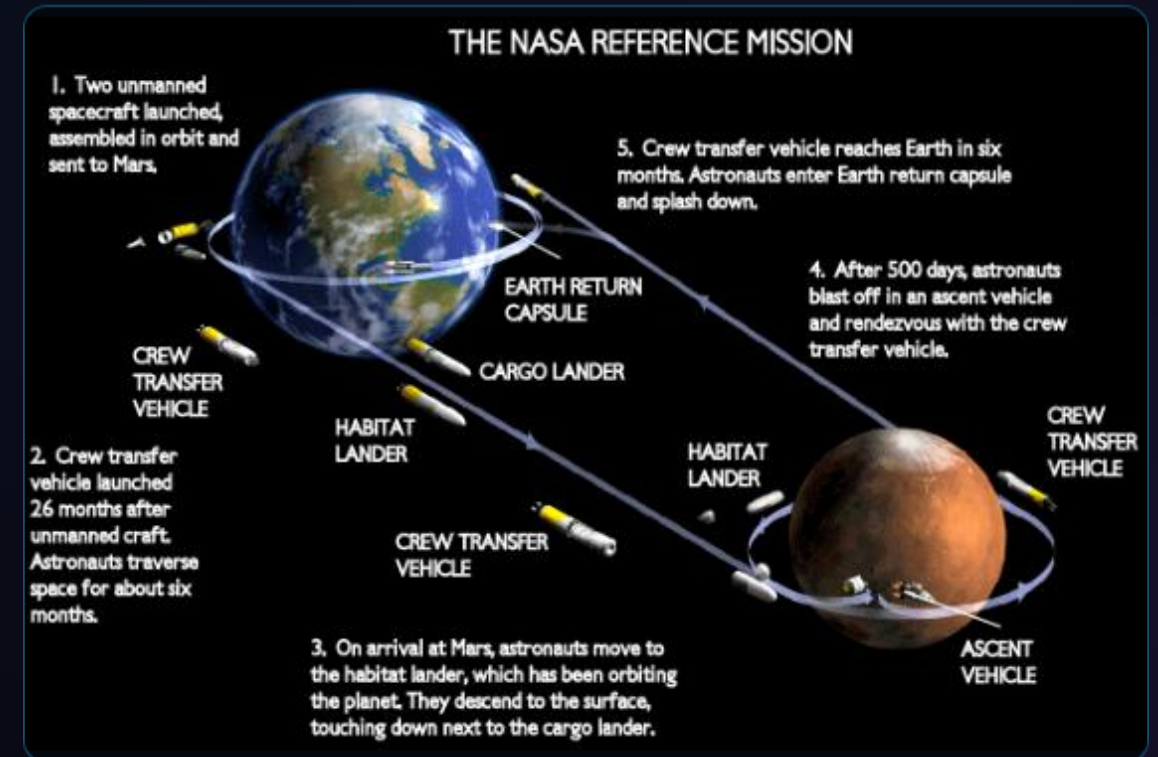
PART 4.2

เอกสารฉบับไร้การจัดหน้าวิจัย

AI ให้โค้ดพื้นฐานที่มีเพียงหัวเรื่องและย่อหน้าสั้นๆ:

```
\documentclass{article} \title{Mars Exploration}
\author{Anonymous} \begin{document} \maketitle Mars is the fourth
planet from the Sun ... \end{document}
```

ไม่มีการจัดหน้าสองคอลัมน์ ขาดสมการคำนวณวงโคจร และไม่มีแหล่งอ้างอิง



✍️ คำสั่งจัดทำโครงงานวิจัยเต็มรูปแบบ

ระบุมาตรฐานวารสารทางวิทยาศาสตร์และส่วนประกอบสำคัญ:

"เขียนโค้ด LaTeX สำหรับ Overleaf ในรูปแบบ two-column article: 1. Title: 'Mars Exploration and Hohmann Transfer Orbit' 2. บรรจุ Abstract และ Keywords 3. ตารางเปรียบเทียบ Earth vs Mars (ใช้ package booktabs) 4. สมการ Hohmann Transfer Δv (amsmath) 5. สารบัญอ้างอิงบรรณานุกรม BibTeX"

📖 มาตรฐานที่กำหนด

- 📄 **Two-Column Layout:** ฟอร์แมตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการสากล
- ✓✖ **Rigorous Math:** กำหนดตัวแปรและสูตรความเร็วหลุดพ้น
- ” **BibTeX Integration:** รองรับการอ้างอิงงานวิจัย

LaTeX: Published Paper Few-Shot Output

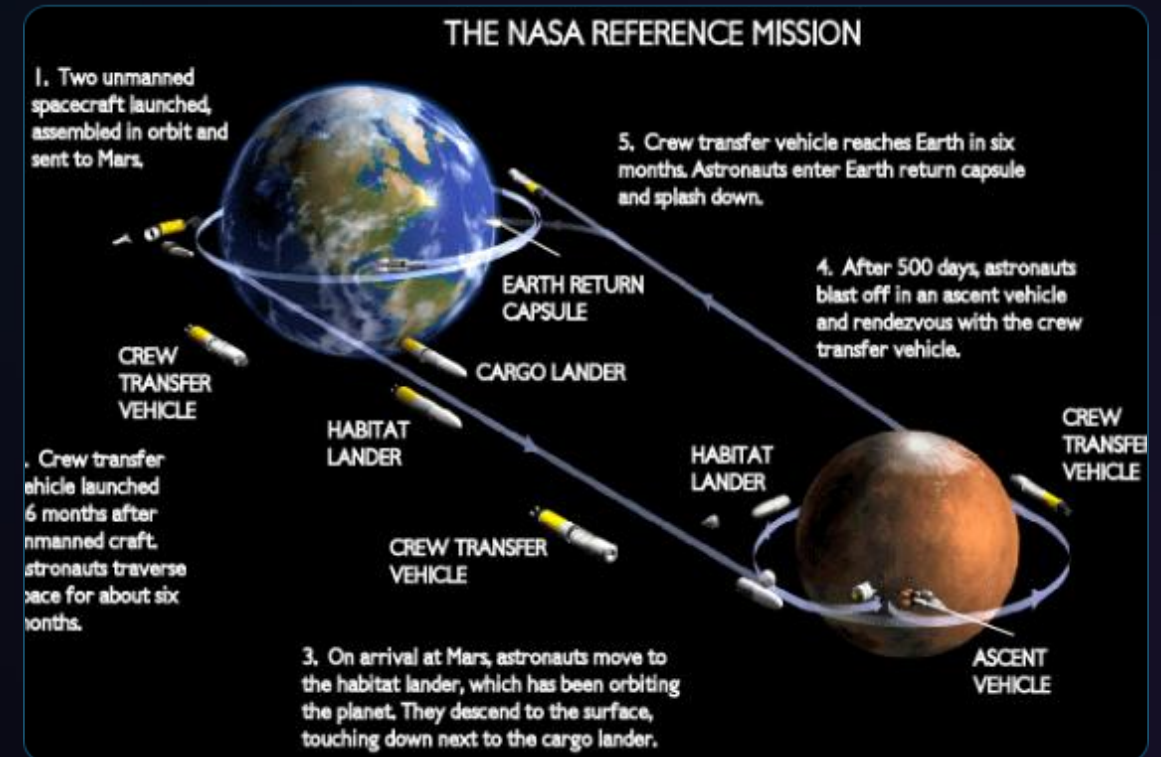
PART 4.4

เอกสารวิชาการพร้อมคอมไพล์

ได้เอกสารระดับ Journal พร้อมสูตรคณิตศาสตร์แม่นยำ:

```
\begin{equation} \Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} \\ \left( \sqrt{\frac{2 r_2}{r_1 + r_2}} - 1 \right) \end{equation}
```

มีตารางเปรียบเทียบมวล ความกดอากาศ และอุณหภูมิระหว่างโลกและดาวอังคารด้วยสไลด์ Booktabs ที่สวยงาม





Package Prerequisite

LaTeX ต้องอาศัยชุดแพ็คเกจเฉพาะทาง การระบุ
'booktabs' หรือ 'amsmath' ล่วงหน้าช่วยป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการคอมไพล์



Exact Mathematics

การแจ้งข้อสมการทางฟิสิกส์เฉพาะเจาะจง (Hohmann
Transfer) ทำให้ AI คำนวณค่าทางทฤษฎีมาได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ



Publication Quality

การกำกับโครงสร้างแบบ Two-column ช่วยเปลี่ยนข้อความ
ธรรมดาให้กลายเป็นเอกสารวิจัยที่พร้อมส่งพิจารณาในระดับสากล

NotebookLM: Zero-Shot Summary

PART 5.1

📄 คำสั่งสรุปเอกสารทั่วไป

การใช้คำสั่งสั้นในระบบประมวลผลคลังข้อมูลดาราศาสตร์ขนาดใหญ่

"สรุปเอกสารเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb (JWST)"

ผลลัพธ์มักออกมาเป็นย่อหน้าสรุปสาระสำคัญตามธรรมเนียมทั่วไป

🔍 จุดจำกัดของสรุปแบบเปิด

- ❗ ไม่มีการเรียงลำดับแบบ Narrative Presentation
- ❗ ไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับฟัง (Audience persona)
- ❗ ข้อมูลกระจัดกระจายและไม่พร้อมนำไปทำสไลด์นำเสนอ

NotebookLM: Surface Zero-Shot Output

PART
5.2

สรุปเชิงข้อเท็จจริงแบบผิวเผิน

ได้ข้อความ 1 ย่อหน้า ระบุว่า JWST ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนธันวาคม 2021 ทำงานด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรด

แม้ข้อมูลจะถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ แต่ขาดประเด็นน่าตื่นเต้นและจุดไฮไลต์ทางเทคโนโลยี

ไม่สามารถนำไปแปลงเป็นสไลด์บรรยายได้ทันที ต้องใช้แรงงานในการคัดแยกประเด็นซ้ำซ้อน



NotebookLM: Guided Story Prompt Few-Shot

PART 5.3

📢 คำสั่งจัดโครงสร้างสไลด์และบทเล่า

สวมบทบาทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และกำหนดกรอบ 5 สไลด์นำเสนอ:

"จากเอกสารที่อัปโหลด ทำหน้าที่เป็น Science Communicator สรุปเนื้อหา JWST ออกมาเป็นโครงสร้าง 5 สไลด์: 1) เกาะกันความร้อน 5 ชั้น (Sunshield) 2) กระจกทองคำและการสะท้อนอินฟราเรด 3) การค้นพบกาแล็กซีแรกเริ่มหลังบิกแบง 4) การวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์นอกระบบ 5) Key Takeaway สำหรับสาธารณชน"

☰ ข้อดีของการกำหนดโครงสร้าง

↓📄 **Structured Delivery:** ได้สไลด์ที่มีลำดับการเล่าเรื่องชัดเจน

🔊 **Audio Ready:** เตรียมพร้อมสำหรับฟังใน [Audio Overview](#)

NotebookLM: 5-Slide Narrative Few-Shot Output

PART
5.4

📺 โครงเรื่องระดับมืออาชีพ

1. Sunshield Innovation: ปกป้องเซนเซอร์ที่อุณหภูมิเกือบศูนย์สัมบูรณ์
2. Infrared Vision: มองทะลุกลุ่มก๊าซที่บดบังแสงที่ตามองไม่เห็น
3. Cosmic Dawn: บันทึกภาพแสงแรกของดวงดาวหลังกำเนิดเอกภพ
4. Exoplanet Atmospheres: ตรวจพบลายเซ็นไอน้ำและโมเลกุลมีเทน



NotebookLM: Reflection & Synthesis

PART 5.5



Grounded Accuracy

NotebookLM ไม่มั่วข้อมูล (Hallucination ต่ำ)
เพราะยึดถือ **Sources** เป็นหลัก แต่ต้องการคนชี้นำกรอบคิด



Audience-Centric

การกำหนด **Persona** (Science
Communicator) ช่วยปรับโทนภาษาจากวิชาการแห้งๆ ให้
กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจ



Actionable Output

การระบุจำนวนสไลด์และหัวข้อหลักช่วยย่นระยะเวลาจากการอ่าน
รายงานหลายสิบหน้าให้เหลือเพียงโครงนำเสนอพร้อมใช้

GitHub Web: Zero-Shot Prompt

PART 6.1

</> คำสั่งพัฒนาเว็บเพจเริ่มต้น

การสั่งทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบสุริยะเพื่อนำไปฝากไว้บน **GitHub Pages**

"เขียนเว็บเพจเกี่ยวกับระบบสุริยะ"

เป้าหมายเบื้องต้น: สร้างหน้าเว็บธรรมดา 1 หน้า

⚠ ข้อจำกัดที่พบ

- ✗ ได้เพียงโครง **HTML** ธรรมดา ไม่มี **CSS Styling** ที่สวยงาม
- ✗ ไร้การออกแบบให้รองรับ **Responsive Design** และอุปกรณ์มือถือ
- ✗ ไม่มีลูกเล่นปฏิสัมพันธ์ (**Interactivity**) หรือแอนิเมชันซึมอวกาศ

GitHub Web: Plain HTML Zero-Shot Output

PART 6.2

หน้าเว็บดิบสีขาวดำ

ผลงานมีเพียงแท็กหัวข้อ 'h1' และลิสต์รายชื่อดาวเคราะห์ 8 ดวง:

```
Solar System Mercury Venus
```

ไม่มีความพร้อมในการเผยแพร่เป็นพอร์ตโฟลิโอ ขาดเอกลักษณ์ธีมอวกาศและไม่มีชีวิตชีวา



GitHub Web: Interactive Prompt Few-Shot

PART 6.3

สร้าง Single-Page Application

ระบุความต้องการครบถ้วนทั้ง HTML, CSS, JavaScript ในไฟล์เดียวสำหรับ GitHub Pages:

```
"สร้างหน้าเว็บ Single-page HTML/CSS/JS รวมใน
index.html: 1. สี Deep Space Dark (#0B0C10) 2. พื้น
หลัง Canvas จ้างลองดวงดาวกระพริบ (Twinkling Stars JS)
3. การ์ดดาวเคราะห์สไตล์ Glassmorphism พร้อม Hover Glow
4. แสดงหน้าต่าง Modal รายละเอียดเมื่อคลิก 5. แบนค่าแนะนำ
การ Deploy บน GitHub Pages"
```

เทคโนโลยีที่เสริมพลัง

 **Canvas Particles:** อวกาศมีชีวิตด้วยการคำนวณตำแหน่งดาว

 **Glassmorphism:** การ์ดโปร่งแสงทันสมัยระดับมืออาชีพ

 **Git Workflow:** พร้อม Deploy ทันทีเพียงอัปโหลดขึ้น Branch main

GitHub Web: Live Cosmic Space Few-shot Output

PART
6.4

 พอร์ทัลดาราศาสตร์มีชีวิตบนเว็บ

ผู้ใช้ได้หน้าเว็บแบบ Modern Responsive พร้อมแอนิเมชันดวงดาวระยิบระยับในพื้นหลัง

การ์ดข้อมูลดาวเคราะห์มีเอฟเฟกต์สะท้อนแสงนีออนเมื่อนำเมาส์ไปชี้ พร้อมฟังก์ชันคลิกดูข้อมูลระยะห่างและมวล

พร้อมเปิดใช้งานเป็นหน้าเว็บสาธารณะบน URL: username.github.io/space-hub ภายใน 2 นาที



GitHub Web: Reflection & Deploy

PART 6.5



Self-Contained Code

การขอโค้ดแบบรวมในไฟล์เดียว (Single-file HTML/CSS/JS) ช่วยลดความผิดพลาดในการเชื่อมโยง Asset สำหรับผู้เริ่มต้น



Experience Design

การระบุดีไซน์ซิสเต็ม (Glassmorphism, Neon glow) เปลี่ยนเว็บธรรมดาให้เป็น Interactive Web Experience



Deployment Mindset

Prompt ที่สมบูรณ์ต้องคำนึงถึงปลายทาง (GitHub Pages) เพื่อให้ AI เขียนโค้ดที่รันได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง Server เพิ่มเติม